

AXEL BRÖNS

Étudiant ingénieur

@ axel.brons@edu.ece.fr

+33 7 83 59 40 96

Paris, Lyon

in axelbrons

axelbrons



EXPÉRIENCES

Stage Ingénieur IA

Infogene

Avril 2026 – Août 2026

Neuilly-sur-Seine

- Conception de systèmes **RAG** et pipelines **LLM** adaptés aux contraintes d'environnements réglementés et critiques

Membre du laboratoire de recherche IA

Intelligence Lab | ECE

Décembre 2025 – Présent

Paris

- Création d'un modèle **STT** (Speech-To-Text) frugal, diarisé et optimisé pour transcription de réunions

Hackathon IA

Commissariat au Numérique de Défense (CND)

18 - 20 Novembre 2025

Mont Valérien

- Anticipation des pannes informatiques pour renforcer et recommander (via **RAG**) des systèmes du Ministère des Armées.
- 3ème sur 15 écoles, qualification pour la phase finale

PROJETS

Reconnaissance vocale en temps réel

Code

Deep Learning, Computer Vision, Système embarqué, TensorFlow

- Arduino DUE, système embarqué et mémoire limitée
- Traitement du signal audio (filtre FIR, algorithme MFCC)
- Entraînement complet d'un **CNN** avec TensorFlow

Traducteur automatique neuronale

Code

RNN, Attention, NLP, PyTorch

- Encoder-Decoder utilisant **GRU** et mécanisme d'**attention**

Création d'un cluster Kubernetes "from scratch"

Code

Kubernetes, Data Engineer, Apache Spark, Big Data

- Création d'un cluster **Kubernetes** "The Hard Way"
- Implémentation d'une application POC d'**Apache Spark**

Détection de contrats intelligents frauduleux

En cours

GNN, Transformers, PyTorch Geometric

- Projet de recherche académique annuel
- Détection de code Solidity frauduleux via **GNN** et **Transformers**

Étudiant en Master 1 à l'ECE, je souhaiterais intégrer le Master 2 Mathématiques pour Data Science à l'**Institut Polytechnique de Paris** avec pour projet professionnel de devenir **Chercheur en IA**.

FORMATIONS

Diplôme d'ingénieur

ECE Paris, École d'ingénieurs

2022 – 2027

Paris, Lyon

- Master 1, Data & IA
- Mineure Recherche & Développement
- Major de la première année (1^{er} / 135)
- Vice-président du Tutorat ECE Lyon

Semestre à l'étranger

Hanyang University

Sept - Déc 2024

Séoul, Corée du Sud

- GPA : 95 / 100

COMPÉTENCES

C++ / C

Python

SQL

Java

PyTorch

TensorFlow

Scikit-learn

Matplotlib

NumPy

Pandas

Seaborn

Streamlit

LaTeX

Jupyter

Arduino

Linux

Hadoop

Kubernetes

Power BI

LANGAGES

Français

Natif

Anglais

TOEIC 795

Espagnol

A2

Coréen

A1

INTÉRÊTS

Athlétisme, Échecs, Randonnées, Cyclisme